LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 – Rekursif

Jonathan Andrew Wijaya

109082500208

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Go (sering disebut sebagai Golang) adalah bahasa pemrograman yang dibuat di Google[13] pada tahun 2009 oleh Robert Griesemer, Rob Pike, dan Ken Thompson.[11] Go adalah bahasa pemrograman sumber terbuka yang mudah, sederhana, efisien. Selain itu, Go memiliki level yang sama dengan Java, Yaitu bahasa pemrograman yang dikompilasi dan menggunakan sintaks mirip bahasa C, dengan fitur pengumpulan sampah, penulisan terstruktur, keamanan memori, dan pemrograman yang konkuren serta berurutan.[14] Kompiler dan Integrated Development Environment (IDE) lainnya disediakan oleh Google dari awal secara bebas dan sumber terbuka.

B. Guided

1. basecasebil1

```go
package main
import "fmt"
func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
}

func baris(bilangan int) {
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Print(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\COLORFUL\SEMESTER 2> go run
1
1
PS C:\Users\COLORFUL\SEMESTER 2> go run
3
321
PS C:\Users\COLORFUL\SEMESTER 2> go run
5
54321
```

Program ini berfungsi untuk mencetak barisan bilangan secara menurun mulai dari angka masukan pengguna hingga angka 1 dengan memanfaatkan konsep fungsi rekursif. Saat dijalankan, program akan membaca nilai bilangan bulat melalui perintah fmt dan meneruskannya ke dalam fungsi bernama baris. Fungsi tersebut bertugas mencetak angka saat ini ke layar lalu memanggil dirinya sendiri secara terus-menerus dengan nilai yang selalu dikurangi satu. Proses perulangan ini akan berhenti secara otomatis ketika mencapai kondisi dasar, yaitu saat nilai bilangannya sudah mencapai angka 1.

2. Pencari Faktor Bilangan Menggunakan Rekursif

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}

func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n - 1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\COLORFUL\SEMESTER 2> go run
5
15
PS C:\Users\COLORFUL\SEMESTER 2> go run
10
55
```

Penjelasan

Program ini dirancang untuk mencari dan mencetak seluruh faktor pembagi dari sebuah bilangan bulat positif menggunakan pendekatan rekursif dalam satu proses penelusuran yang berkesinambungan. Saat dijalankan, program membaca nilai masukan pengguna melalui perintah fmt dan meneruskannya ke fungsi khusus yang mengevaluasi angka secara bertahap mulai dari satu hingga mencapai nilai masukan tersebut. Pada setiap langkah, sistem menggunakan operasi sisa bagi untuk memverifikasi apakah angka penelusuran saat ini dapat membagi habis nilai utama, dan akan langsung mencetaknya ke layar jika syarat tersebut terpenuhi. Setelah itu, fungsi akan memanggil dirinya sendiri kembali dengan nilai penelusuran yang ditambah satu, lalu proses perulangan ini terus berjalan secara otomatis hingga angka penelusuran melampaui batas nilai masukan pengguna.

3. Pencetak Barisan Bilangan Ganjil Rekursif

```go
package main
import "fmt"
func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}

func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    } else {
        return n * pangkat(n-1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\COLORFUL\SEMESTER 2> go run
10
3628800
PS C:\Users\COLORFUL\SEMESTER 2> go run
3
6
```

Penjelasan:

Program ini bertujuan untuk mencetak barisan bilangan ganjil secara berurutan mulai dari angka satu hingga batas maksimal yang ditentukan oleh pengguna dengan memanfaatkan metode rekursif. Saat dijalankan, program akan membaca nilai masukan melalui perintah fmt dan meneruskannya ke fungsi khusus penentu nilai ganjil beserta angka satu sebagai parameter awalnya. Di dalam fungsi tersebut, program akan langsung mencetak angka penelusuran saat ini ke layar selama nilainya tidak melebihi batas masukan. Setelah sebuah angka berhasil dicetak, fungsi akan memanggil dirinya sendiri kembali dengan membawa nilai penelusuran baru yang telah ditambah dua untuk menghasilkan bilangan ganjil berikutnya, dan proses pemanggilan berulang ini akan terus berjalan secara otomatis hingga nilai penelusuran akhirnya melampaui batas maksimal dari angka yang dimasukkan pengguna di awal.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Deret fibonacci adalah sebuah deret dengan nilai suku ke-0 dan ke-1 adalah 0 dan 1, dan nilai suku ke-n selanjutnya adalah hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Secara umum dapat diformulasikan ⍰⍰ = ⍰⍰−1 + ⍰⍰−2 . Berikut ini adalah contoh nilai deret fibonacci hingga suku ke-10. Buatlah program yang mengimplementasikan fungsi rekursif pada deret fibonacci tersebut

   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
    if n == 0 {
        return 0
```

```go
    }
    if n == 1 {
        return 1
    }
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
}

func cetakFibonacci(i int, n int) {
    if i <= n {
        fmt.Print(fibonacci(i), " ")
        cetakFibonacci(i+1, n)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    cetakFibonacci(0, n)
    fmt.Print("\n")
}
```

Output :

```
PS C:\Users\COLORFUL\SEMESTER 2> go run
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55
0
PS C:\Users\COLORFUL\SEMESTER 2> go run
10
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55
```

Penjelasan :

Program ini dirancang untuk menghasilkan deret Fibonacci hingga suku ke-n dengan memanfaatkan fungsi rekursif. Pendekatannya bekerja dengan memanggil kembali fungsinya sendiri guna menjumlahkan dua nilai suku sebelumnya, berawal dari kondisi dasar dimana suku pertama bernilai nol dan suku kedua bernilai satu, lalu mencetak seluruh rangkaian angka tersebut secara berurutan sesuai batas yang dimasukkan oleh pengguna.

2. Soal Unguided 2

   Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func faktor(i int, n int) {
    if i <= n {
        if n%i == 0 {
            fmt.Print(i, " ")
        }
        faktor(i+1, n)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    faktor(1, n)
    fmt.Print("\n")
}
```

Output :

```
PS C:\Users\COLORFUL\SEMESTER 2> go run
5
1 5
PS C:\Users\COLORFUL\SEMESTER 2> go run
10
1 2 5 10
```

Penjelasan :

Program ini bertugas untuk mencari dan menampilkan semua angka yang menjadi faktor pembagi dari sebuah bilangan bulat positif n melalui penerapan fungsi rekursif. Secara bertahap, sistem akan menelusuri angka mulai dari satu hingga n, menggunakan operasi sisa hasil bagi untuk memverifikasi apakah angka tersebut habis membagi n, dan langsung mencetaknya ke layar secara terurut apabila syarat pembagian tersebut terpenuhi.

3. Soal Unguided 3

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan faktor bilangan dari suatu N, atau bilangan yang apa saja yang habis membagi N.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func ganjil(awal int, n int) {
    if awal <= n {
        fmt.Print(awal, " ")
        ganjil(awal+2, n)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    ganjil(1, n)
    fmt.Print("\n")
}
```

Output :

```
PS C:\Users\COLORFUL\SEMESTER 2> go run
25
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
PS C:\Users\COLORFUL\SEMESTER 2> go run
10
1 3 5 7 9
```

Penjelasan :

Program ini berfokus pada pembuatan barisan bilangan ganjil yang dimulai dari angka satu hingga mencapai batas nilai n yang ditentukan pengguna. Logika rekursifnya berjalan dengan cara mencetak angka saat ini ke layar, lalu memanggil dirinya sendiri kembali dengan membawa nilai awal yang telah ditambah dua, dan proses perulangan ini akan terus berjalan selama angka tersebut tidak melampaui batas maksimal masukan.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari laporan ini adalah pemecahan masalah matematika dan algoritma dasar menggunakan bahasa pemrograman Go dapat diselesaikan secara efektif melalui pendekatan fungsi rekursif. Melalui serangkaian studi kasus yang mencakup evaluasi determinan matriks untuk Sistem Persamaan Linear homogen, pembuatan deret Fibonacci, pencarian faktor bilangan, hingga pencetakan barisan bilangan ganjil, terlihat jelas bahwa rekursif memungkinkan program untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan cara memecahnya menjadi langkah-langkah kecil yang berulang secara mandiri.

Lebih lanjut, keberhasilan dan keamanan dari implementasi fungsi rekursif sangat bergantung pada rancangan algoritma yang memiliki kondisi dasar sebagai penghenti otomatis agar tidak terjadi perulangan tanpa batas. Selain itu, diperlukan langkah rekursi yang terstruktur untuk terus mengubah nilai parameter secara bertahap menuju titik henti tersebut, sehingga mampu menghasilkan kode yang lebih ringkas dan elegan, meskipun penggunaannya menuntut kehati-hatian terkait konsumsi memori sistem.